



大学物理学 (下)

(第5版)

主编 赵近芳 王登龙

电 磁 学

第三篇

—CONTENTS—

第9章

静电场

第10章

稳恒磁场

第11章

变化的电磁场

第11章 变化的电磁场

目录

—CONTENTS—

1

电磁感应定律

2

动生电动势与感生电动势

3

自感应与互感应

4

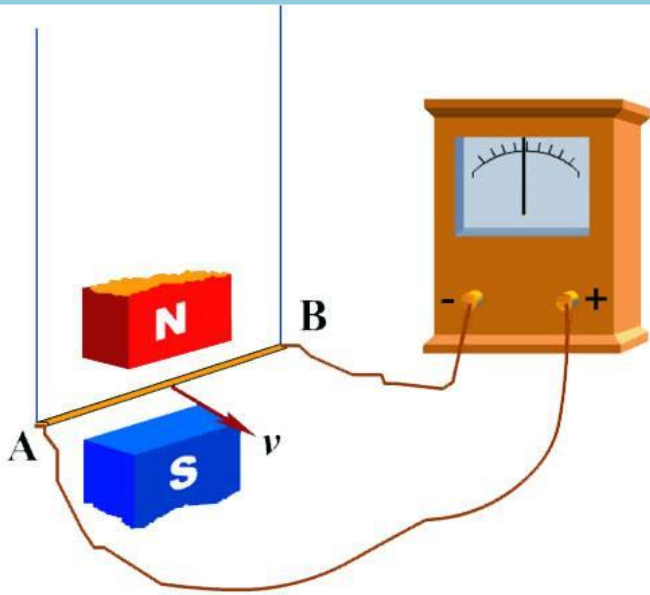
磁场能量

5

位移电流 麦克斯韦方程组

11.1

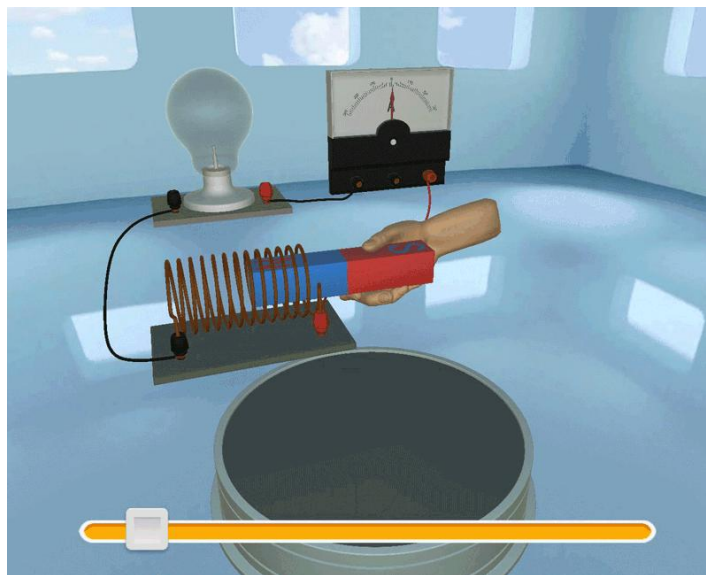
电磁感应定律



11.1.1 法拉第电磁感应定律

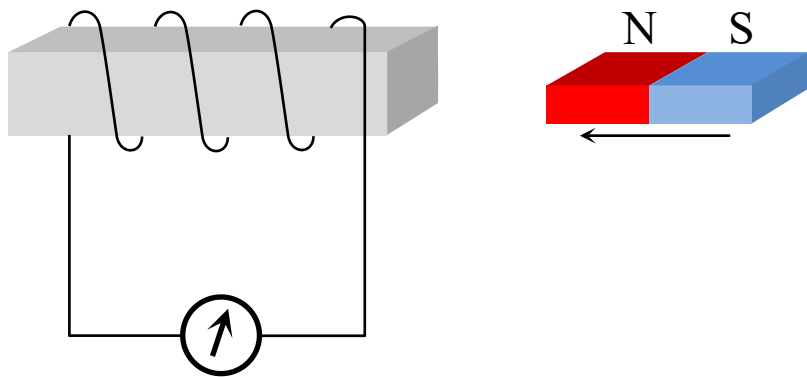
电磁感应现象：

在闭合导体回路中由于磁通量变化而产生感应电流的现象。

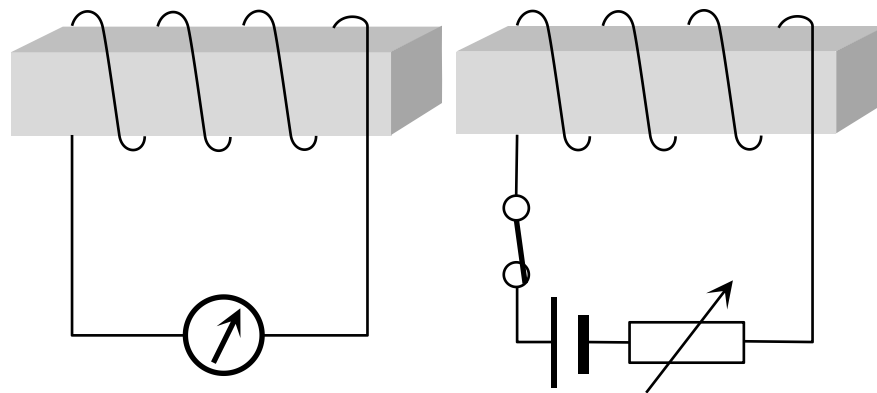


11.1.1 法拉第电磁感应定律

产生感应电流的二种情况：



磁铁相对线圈运动



改变附近通电线圈中的电流

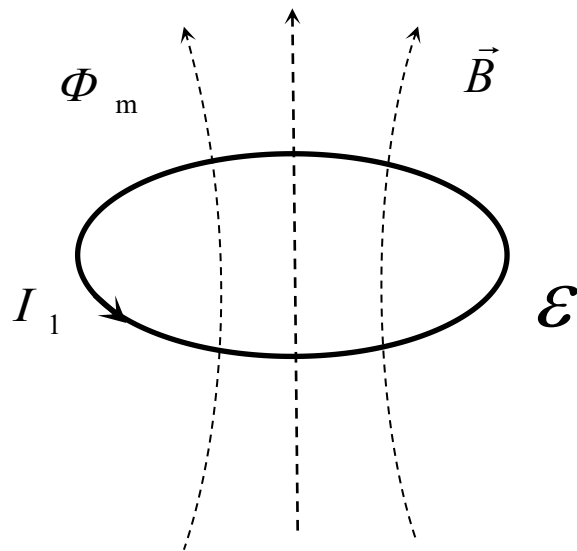
11.1.1 法拉第电磁感应定律

法拉第电磁感应定律

当穿过闭合导体回路所围面积的磁通量发生变化时，无论是何种原因引起的，都会在回路中产生电流，这种电流称为**感应电流**。感应电流的出现说明回路中有电动势存在，这种电动势称为**感应电动势**。

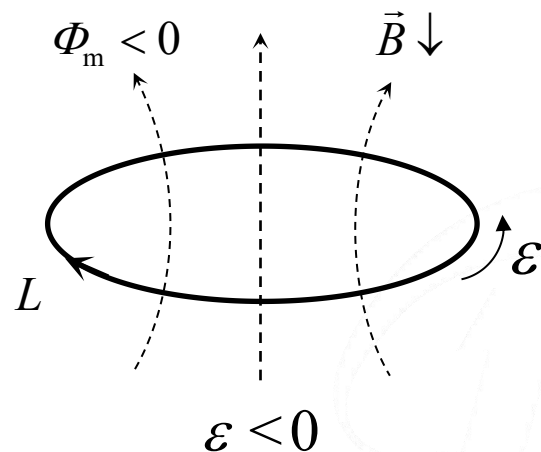
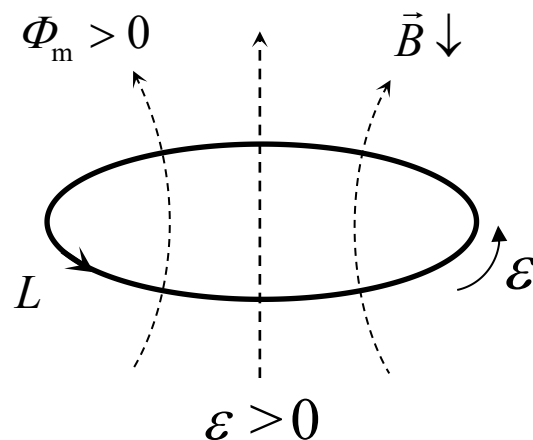
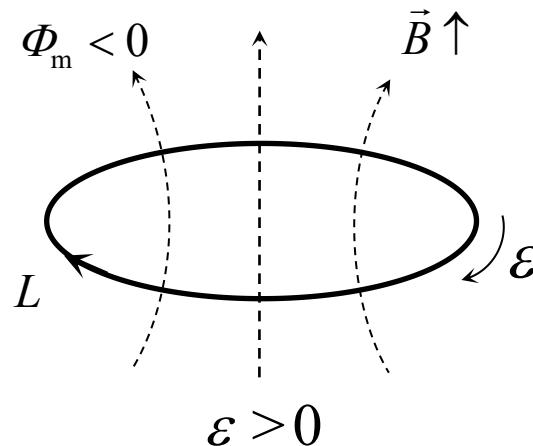
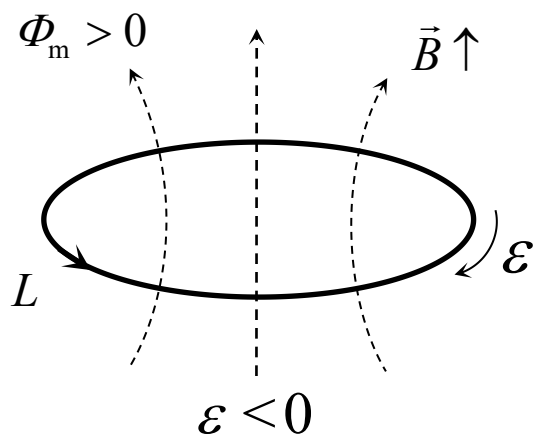
感应电动势与穿过回路的磁通量对时间的变化率的负值成正比。

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$



11.1.1 法拉第电磁感应定律

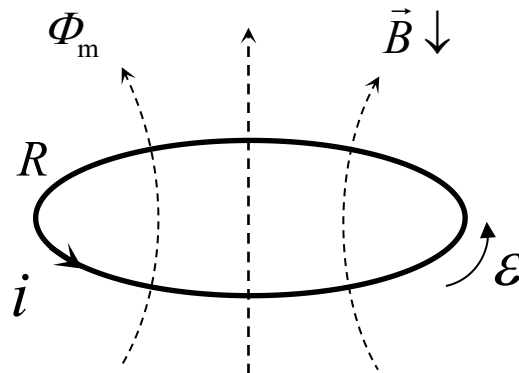
感应电动势的方向与磁通量变化的关系：($\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt}$, $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$)



11.1.1 法拉第电磁感应定律

回路中的感应电流：

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_m}{dt}$$



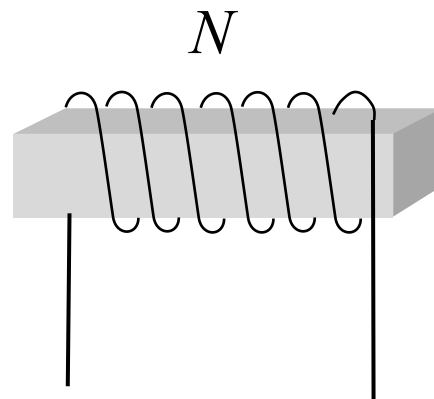
通过回路导线任一截面的感应电量：

$$q = \int_{t_1}^{t_2} i dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} d\Phi_m = \frac{1}{R} (\Phi_{m1} - \Phi_{m2})$$

在一段时间内通过导线任一截面的电量与这段时间内导线所包围的面积磁通量的变化量成正比，而与磁通量变化的快慢无关。

11.1.1 法拉第电磁感应定律

实际的线圈一般都是多匝串联的



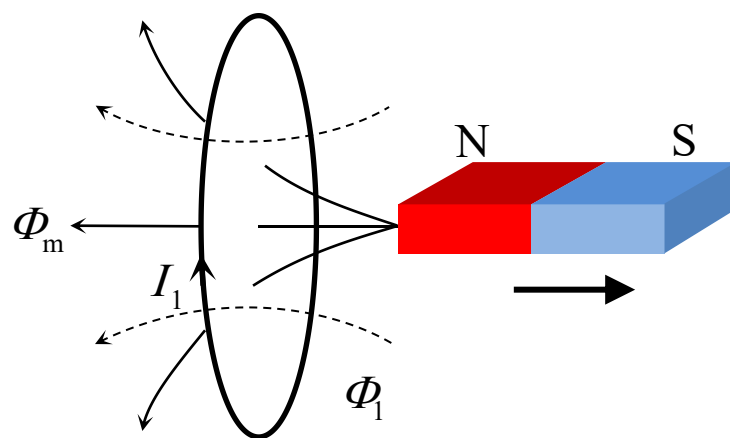
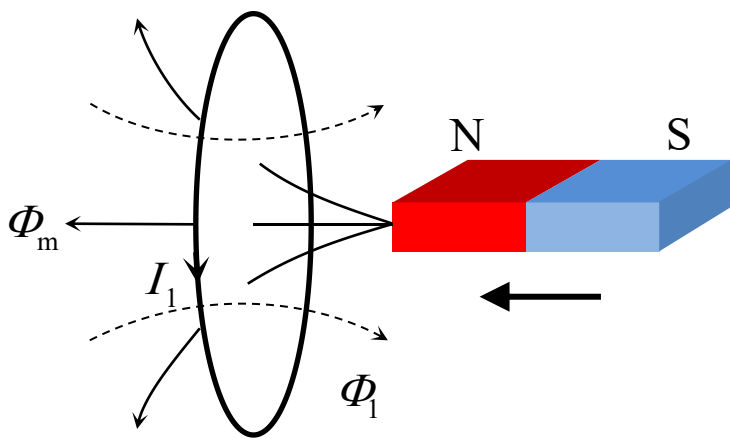
N 匝线圈中总的感应电动势

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d\Psi_m}{dt}$$

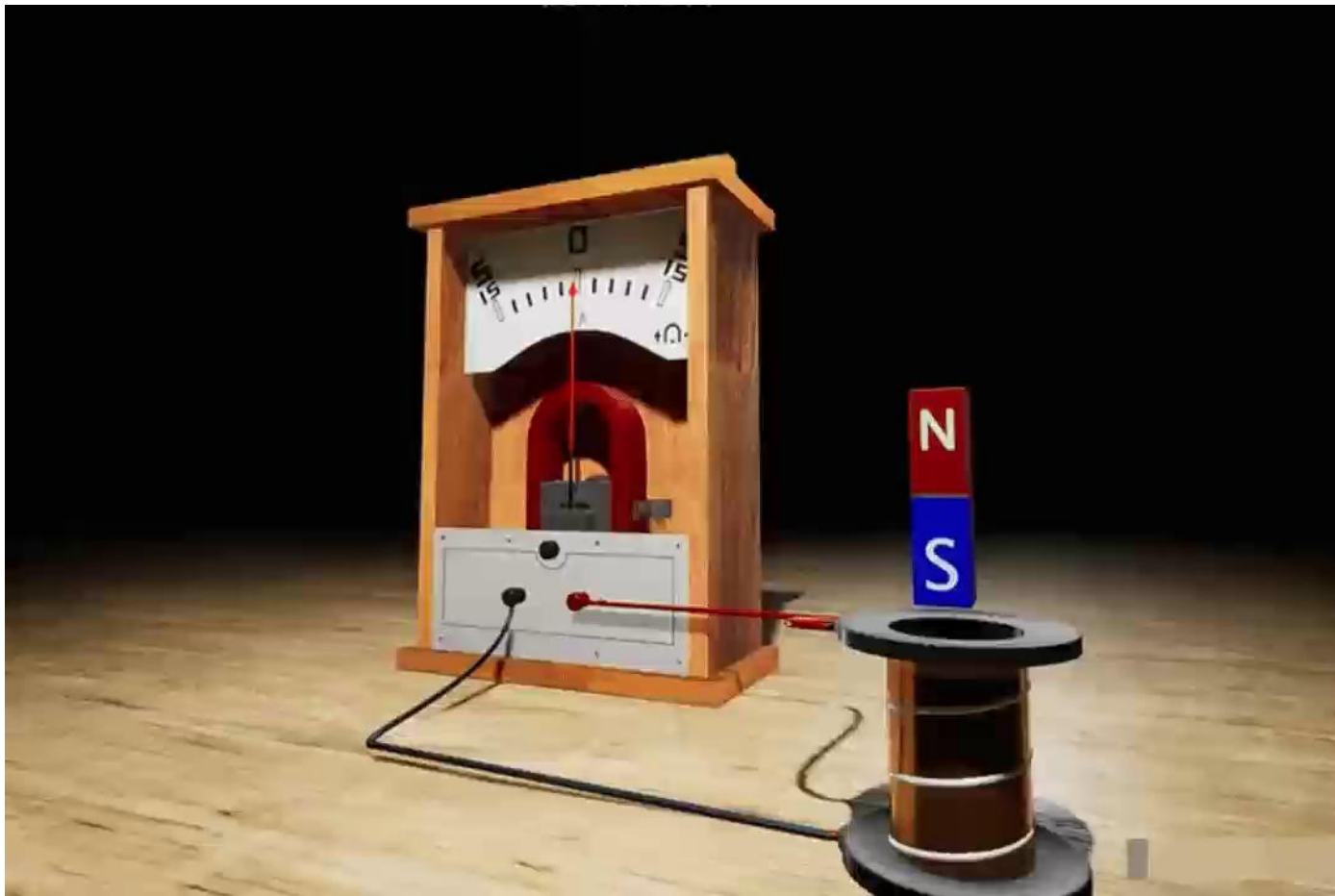
磁链 $\Psi_m = N\Phi_m$

11.1.2 楞次定律

楞次定律： 闭合回路中感应电流的**方向**，总是使得它所激发的磁场去反抗引起感应电流的磁通量的变化。



11.1.2 楞次定律



感应电流激发的磁场总是反抗引起感应电流的磁通量的变化

例 题



【例 题】

如图所示，空间分布着均匀磁场 $B=B_0\sin\omega t$ 。一旋转半径为 r 、长为 l 的矩形导体线圈以匀角速度 ω 绕与磁场垂直的轴 OO' 旋转， $t=0$ 时，线圈的法向 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 之间夹角 $\varphi_0=0$ 。求线圈中的感应电动势。

解 设 φ 表示 t 时刻 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 之间的夹角，则

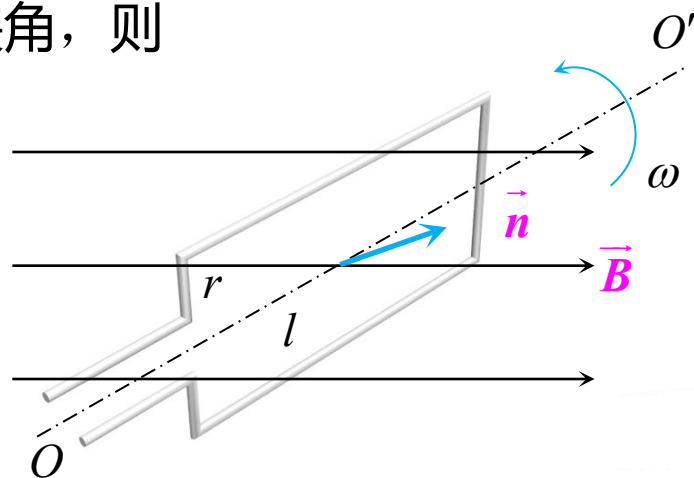
$$\varphi = \omega t + \varphi_0 = \omega t$$

t 时刻通过矩形导体线圈的磁通量

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \omega t$$

$$= B_0 2rl \sin \omega t \cos \omega t = B_0 rl \sin 2\omega t$$

$$\text{线圈中的感应电动势 } \varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -2\omega B_0 rl \cos 2\omega t$$



例 题

如果空间的磁场是稳恒磁场： $B=B_0$

则

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \omega t = B_0 r l \cos \omega t$$

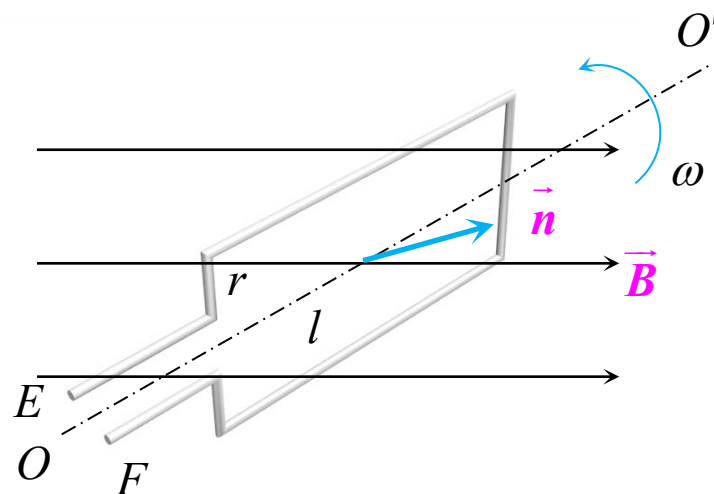
线圈中的感应电动势：

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_m}{dt} = \omega B_0 r l \sin \omega t$$

感应电动势的方向：

$$t: 0 \rightarrow \frac{T}{2}, \quad E(+), F(-)$$

$$t: \frac{T}{2} \rightarrow T, \quad E(-), F(+)$$



以上讨论的即为交流发电机的基本原理

例 题

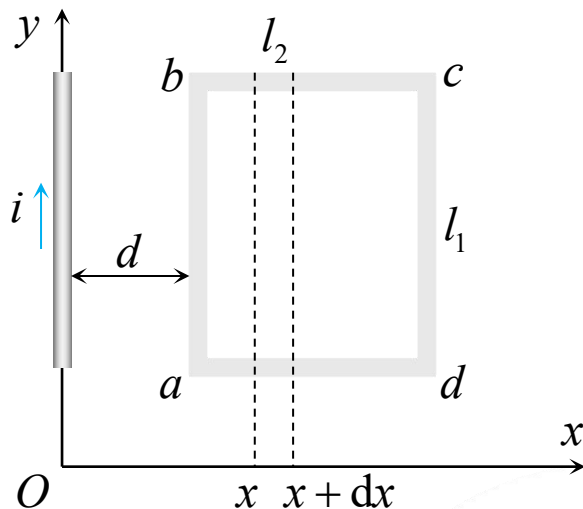


【例 题】

一根无限长的直导线载有交流电流 $i = I_0 \sin \omega t$ 。旁边有一共面矩形线圈 $abcd$ ，如图所示。 $ab = l_1, bc = l_2, ab$ 与直导线平行且相距为 d 。求线圈中的感应电动势。

解 取矩形线圈沿顺时针 $abcda$ 方向为回路正绕向

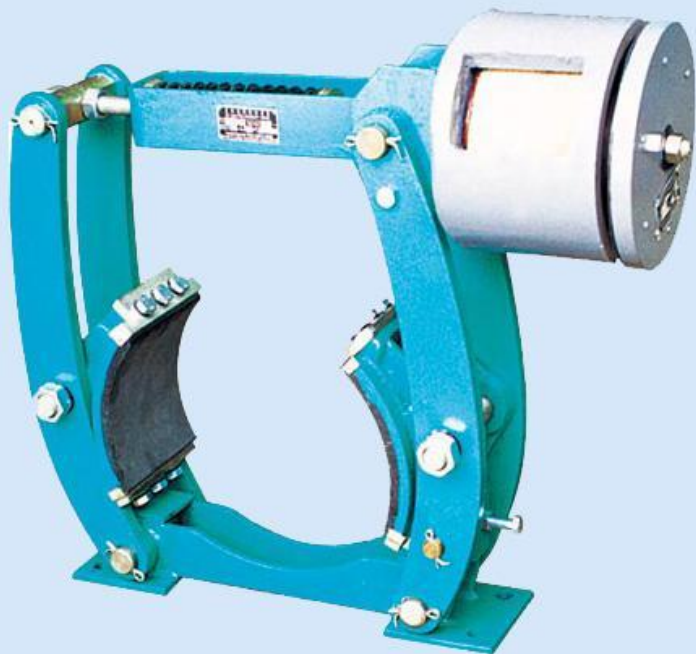
$$\begin{aligned}\Phi_m &= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_d^{d+l_2} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_1 dx \\ &= \frac{\mu_0 i l_1}{2\pi} \ln \frac{d+l_2}{d}\end{aligned}$$



$$\text{线圈中的感应电动势 } \varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 l_1 \omega}{2\pi} I_0 \cos \omega t \ln \frac{d+l_2}{d}$$

11.2

动生电动势与 感生电动势



11.2 动生电动势与感生电动势

磁通量变化

感应电动势

磁场不变，回路或其一部分在磁场中有相对磁场的运动而产生的感应电动势。**法拉第圆盘发电机**

动生电动势

感生电动势

回路不动，因磁场随时间变化而产生的感应电动势。

11.2.1 动生电动势

导线 ab 向右运动时，其中的电子受到的洛伦兹力：

$$\vec{f} = (-e)\vec{v} \times \vec{B}$$

导线 ab 可视为电源，其非静电力为洛伦兹力。非静电场场强为：

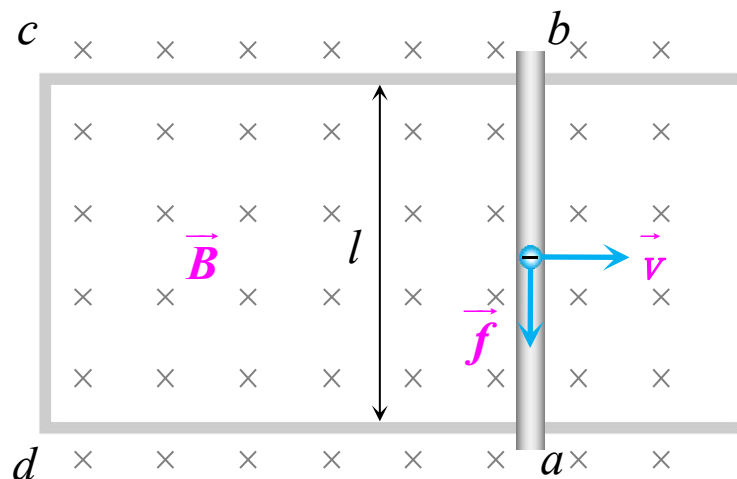
$$\vec{E}_k = \frac{\vec{f}}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

动生电动势 $\varepsilon_{ab} = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\varepsilon_{ab} = vBl$$

整个回路中产生的动生电动势

$$\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



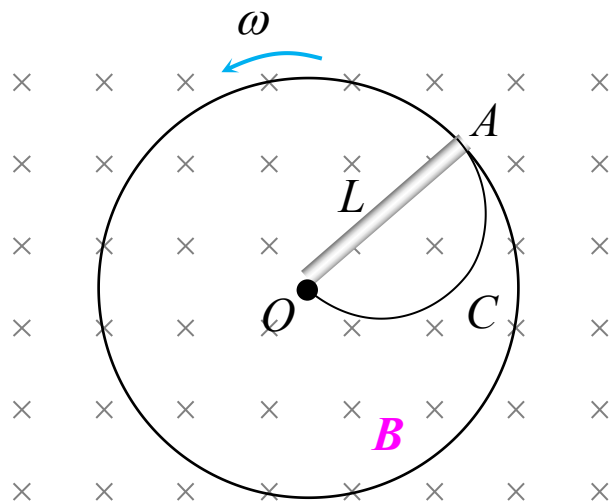
方向：根据电动势定义， a 指向 b

例 题



【例 题】

如图所示，长度为 L 的铜棒在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以角速度 ω 绕过 O 点的轴沿逆时针方向转动。求：（1）棒中感应电动势的大小和方向。（2）直径为 OA 的半圆弧导体 $\widehat{OCA}$ 以同样的角速度 ω 绕 O 轴转动时，导体 $\widehat{OCA}$ 上的感应电动势。



例 题

解 (1) **方法一**: 用 $\varepsilon = \int_O^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 求解。

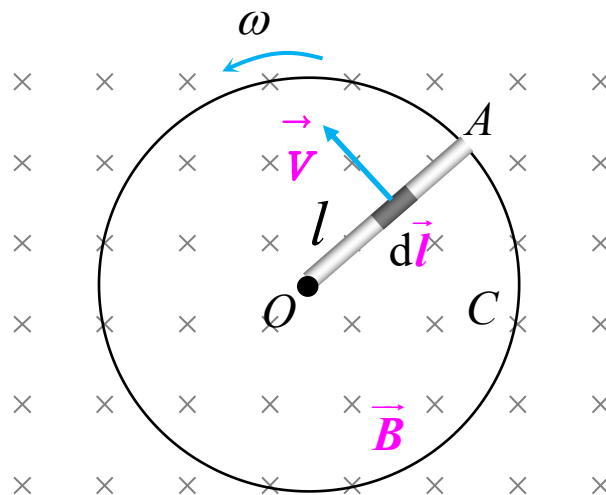
在 OA 上取 $d\vec{l}$, 其速度 $\vec{v}$ 为:

$$v = \omega l$$

$$\varepsilon_{OA} = \int_O^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= - \int_O^A v B dl = - \int_0^L \omega B l dl = - \frac{1}{2} \omega B L^2$$

负值表示感应电动势的实际方向从 A 指向 O 。



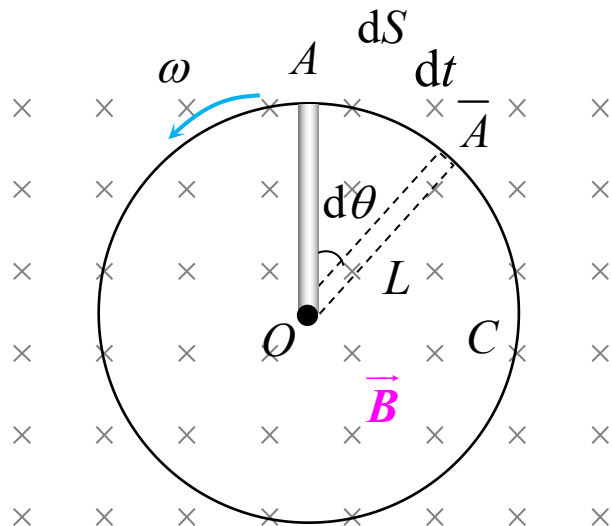
例 题

方法二： 用法拉第电磁感应定律求解。

设 OA 在 dt 时间内转了 $d\theta$ 角

则 OA 扫过的面积：
$$dS = \frac{1}{2} L^2 d\theta$$

穿过 dS 的磁通量为：
$$d\Phi_m = B dS = \frac{1}{2} B L^2 d\theta$$



考虑虚拟闭合回路 $OA\bar{A}O$ ，以顺时针方向为绕行方向。

法拉第电磁感应定律：
$$\varepsilon_{OA\bar{A}O} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\varepsilon_{OA\bar{A}O} = - \frac{1}{2} B L^2 \frac{d\theta}{dt} = - \frac{1}{2} B \omega L^2$$

闭合回路中，只有 OA 是实体，故有：
$$\varepsilon_{OA} = \varepsilon_{OA\bar{A}O} = - \frac{1}{2} B \omega L^2$$

负值表示感应电动势的实际方向从 A 指向 O 。

例 题

(2) 求 OCA 的感应电动势:

考虑闭合回路 $OACO$, 以顺时针方向为绕行方向。

此闭合导体回路在磁场中旋转时, 穿过回路的磁通量保持不变。

$$d\Phi_m = 0$$

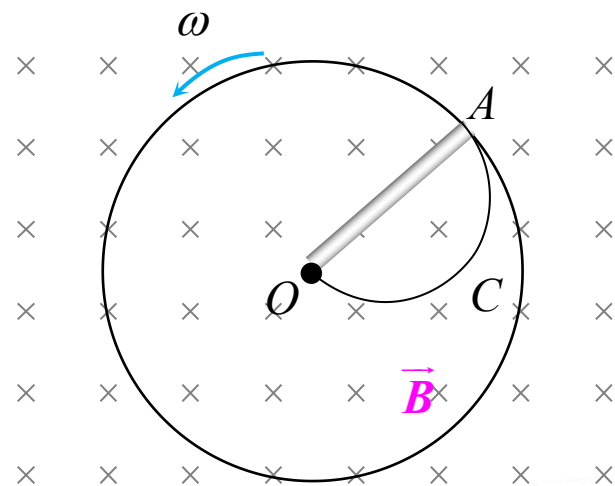
法拉第电磁感应定律: $\varepsilon_{OACO} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

$$\varepsilon_{OACO} = 0$$

$$\varepsilon_{OACO} = \varepsilon_{OA} + \varepsilon_{ACO}$$

$$\varepsilon_{ACO} = -\varepsilon_{OA} = \frac{1}{2} \omega B L^2$$

正值表示感应电动势的实际方向从 A 经 C 指向 O 。



例 题



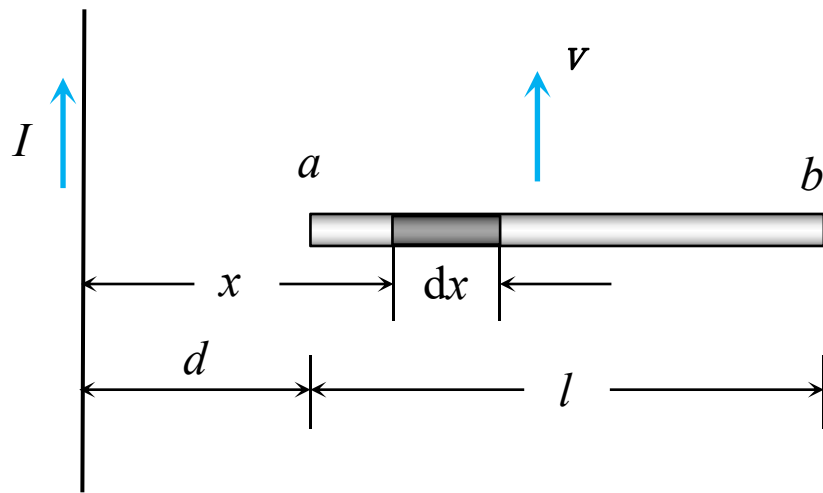
【例 题】

无限长直导线中通有电流 $I=10\text{A}$ ，另一长 $l=0.20\text{m}$ 的导体棒 ab 以速率 $v=2.0\text{m/s}$ 平行于长直导线做匀速运动。棒与长直导线共面且正交，如图所示。棒的 a 端距长直导线的距离 $d=0.1\text{m}$ ，求棒中的动生电动势。

解 在棒 ab 上取线元 dx

线元所在处的磁场为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad (\text{方向垂直向里})$$



$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x}$$

负值表示感应电动势的方向从 b 指向 a

$$= - \int_a^b v B dx = - \int_d^{d+l} v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = - \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d} = -4.4 \times 10^{-6} \text{ V}$$

11.2.2 感生电动势

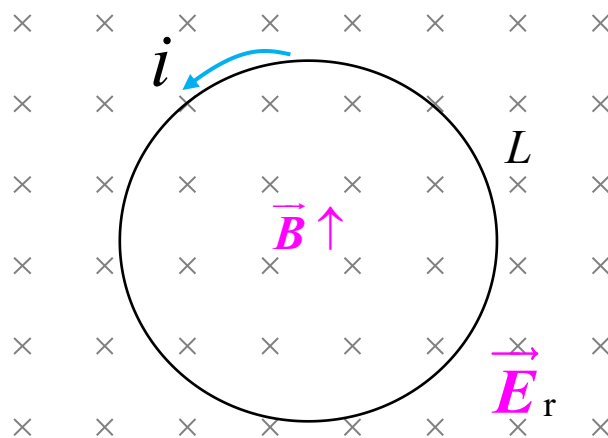
如图，当磁场增强时，静止的闭合导体回路 L 中有感应电流 i 。

问题：导体中的自由电荷是在什么力的驱动下运动而形成感应电流的呢？

不是**电荷的电场力**：周围没有静电场源。

不是**洛伦兹力**：导体回路处于静止状态。

这种力能对静止电荷有作用力，类似于静电场。



麦克斯韦提出：

变化的磁场在其周围空间激发出了一种新的电场（不管其周围空间有无导体，也不管周围空间是否有介质还是真空），并称其为**感生电场（涡旋电场）**，用 $\vec{E}_r$ 表示。

11.2.2 感生电动势

感生电动势: $\varepsilon = \oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l}$

法拉第电磁感应定律: $\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

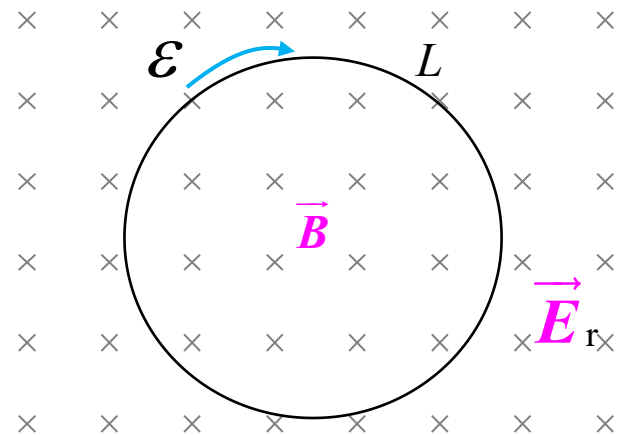
$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$



$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



如果空间同时存在静电场 $\vec{E}_e$, 则总电场为:

$$\vec{E} = \vec{E}_r + \vec{E}_e$$

又: $\oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0$

于是: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

法拉第电磁感应定律的积分形式

11.2.2 感生电动势

感生电场与静电场的比较

相同点：这两种电场都对电荷有作用。

不同点：

	静电场	感生电场
起源	静止电荷激发	变化磁场激发
场线	始于正电荷 止于负电荷	无头无尾 闭合曲线
性质	有源场 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$ 无旋场 $\oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0$	无源场 $\oint_S \vec{E}_r \cdot d\vec{S} = 0$ 有旋场 $\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

例 题

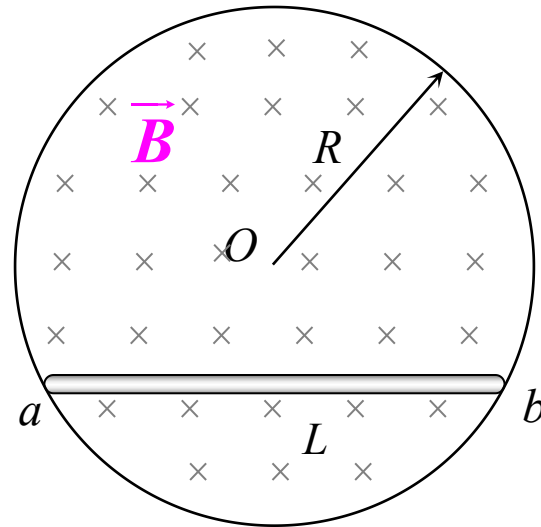


【例 题】

半径为 R 的圆柱形空间内分布有沿圆柱轴线方向的均匀磁场，磁场方向垂直页面向里，其变化率为 $\frac{dB}{dt}$ 。试求：

(1) 圆柱形空间内、外涡旋电场 $\vec{E}_r$ 的分布；

(2) 若 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，把长为 L 的导体 ab 放在圆柱截面上，则 $\mathcal{E}_{ab}$ 等于多少？

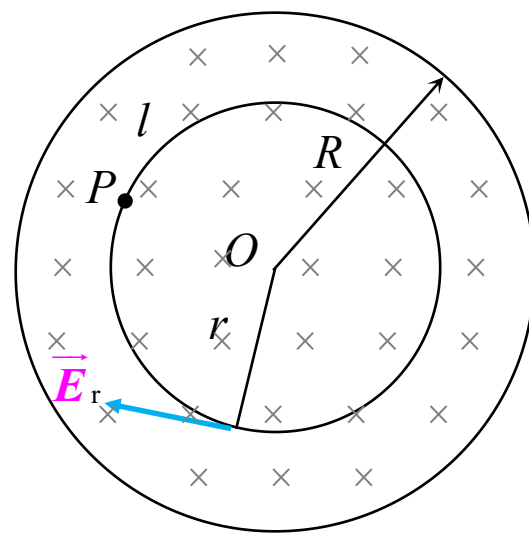


例 题

解 (1) 求空间中涡旋电场的分布

根据磁场分布的轴对称性，空间中的涡旋电场的电场线是围绕圆柱轴线且在圆柱截面上的一系列同心圆。

过圆柱体内任一点 P 在截面上作半径为 r 的圆形回路 l ，并设 l 的回转方向与 $\vec{B}$ 的方向构成右手螺旋关系，即设图中沿 l 的顺时针切线方向为 $\vec{E}_r$ 的正方向。



法拉第电磁感应定律： $\oint_l \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

$$\oint_l \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \qquad \oint_l E_r dl = - \frac{d}{dt} \int_s B dS$$

例 题

$$E_r \oint_l dl = - \frac{dB}{dt} \int_S dS$$

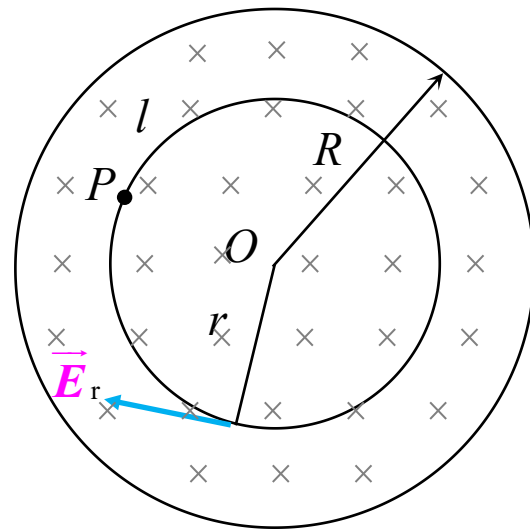
$$E_r 2\pi r = - \frac{dB}{dt} S$$

当 $r < R$, $S = \pi r^2$

$$E_r = - \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

$\frac{dB}{dt} > 0$ 时, $E_r < 0$ (沿逆时针方向)

$\frac{dB}{dt} < 0$ 时, $E_r > 0$ (沿顺时针方向)

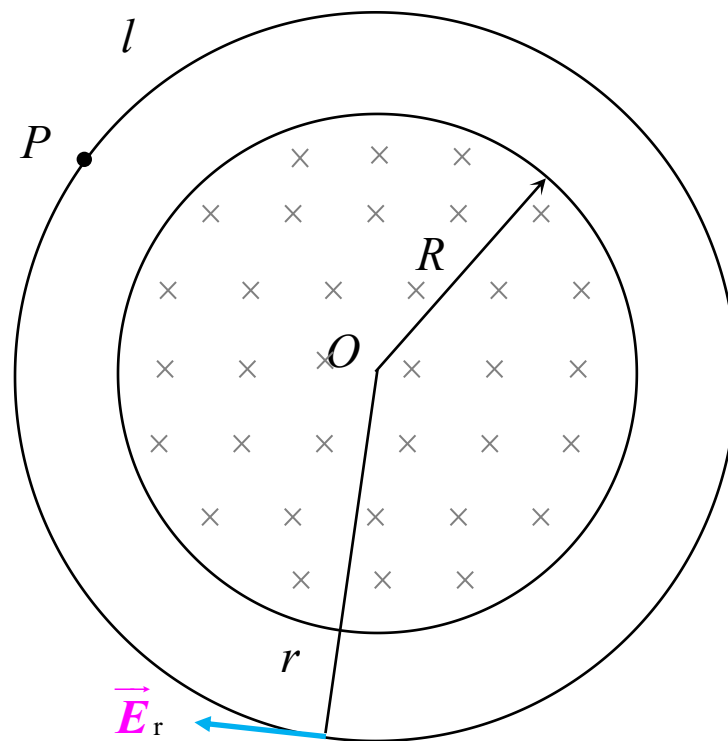
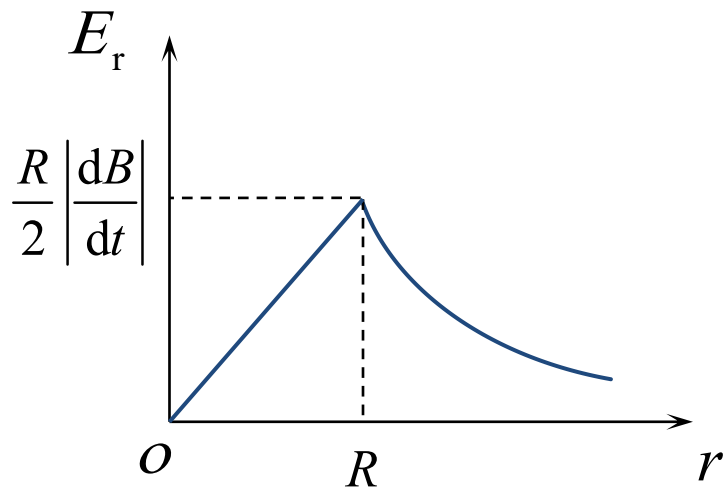


例 题

$$E_r 2\pi r = -\frac{dB}{dt} S$$

当 $r > R$, $S = \pi R^2$

$$E_r = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



例 题

(2) 求 $\mathcal{E}_{ab}$

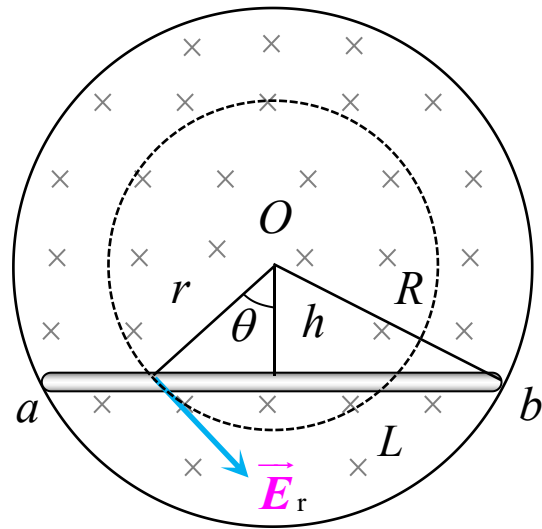
$$\frac{dB}{dt} > 0 \text{ 时, } E_r = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \text{ (沿逆时针方向)}$$

方法一：用电动势定义求解

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_r dl \cos \theta$$

$$= \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} dl \cos \theta = \int_0^L \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} dl$$

$$= \frac{Lh}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt} \quad (\text{方向 } a \rightarrow b)$$



例 题

方法二：用法拉第电磁感应定律求解

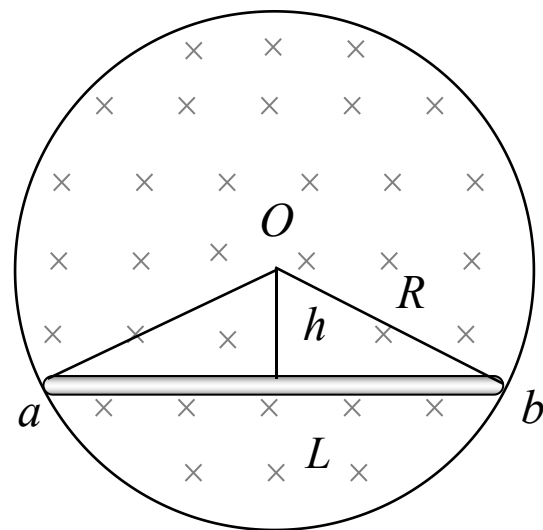
作闭合回路 $OabO$

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{OabO} &= -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= -\frac{d}{dt} \int_S B dS \cos\pi = \frac{dB}{dt} S = \frac{Lh}{2} \frac{dB}{dt}\end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_{ab} = \mathcal{E}_{OabO} - \mathcal{E}_{Oa} - \mathcal{E}_{bO}$$

$$\because \mathcal{E}_{Oa} = \mathcal{E}_{bO} = \int_0^R \vec{E}_r \cdot d\vec{r} = 0$$

$$\therefore \mathcal{E}_{ab} = \mathcal{E}_{OabO} = \frac{dB}{dt} \frac{hL}{2} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt} \quad (\text{方向 } a \rightarrow b)$$





谢谢!